Integrazione PDND Interop tramite servizio P4PA-PDND-Services per accedere ai servizi ANPR

- L'esigenza
- L'esito atteso dell'iniziativa
- Attori del sistema
- Casi d'uso
  - Must have
  - Nice to have
- Vincoli normativi
- Caratteristiche del sistema
  - Service Level Objective
- Make or buy
- Design di alto livello
  - Servizi cloud
  - Vista statica delle componenti
    - Diagramma delle dipendenze
    - Diagramma delle componenti
    - Diagramma dell'architettura
  - Vista dinamica delle componenti
- Data layer
- Business continuity & disaster recovery

Team	*P4PA*
Prodotto	*Piattaforma Unitaria*

L'esigenza

Qual è il bisogno fondamentale che guida l'innovazione?

Descrizione breve e chiara del bisogno alla base di questo nuovo prodotto, funzionalità o modifica. Il bisogno può essere di business, di ottimizzazione, correttivo, ecc.

Es.: i veicoli di oggi sono inquinanti, perdono valore rapidamente e non sono ottimizzati per il numero di passeggeri trasportati.

> *Includi dati, statistiche, evidenze raccolte che confermano la presenza effettiva dell'esigenza e ne quantificano l'entità, al fine di fornire una base solida per la necessità di intervento proposto.*

Può essere una citazione estratta dall'Initiative canvas.

Il bisogno è garantire l'affidabilità e la correttezza dei dati anagrafici dei cittadini attraverso l'integrazione con l'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**.

L'integrazione avviene tramite il **Portale Digitale Nazionale Dati (PDND)**, fornendo un canale standardizzato e sicuro per la verifica in tempo reale dei dati di un cittadino. Questo permette alle amministrazioni e ai servizi pubblici di migliorare l'efficienza operativa disponendo di informazioni anagrafiche aggiornate per evitare errori, duplicazioni o discrepanze nei processi amministrativi e nei servizi offerti ai cittadini.

V. Integrazione PDND per maggiori dettagli in merito all'integrazione.

L'esito atteso dell'iniziativa

Come la soluzione proposta trasformerà lo scenario attuale?

Descrizione breve e chiara di come ci si aspetta che la soluzione proposta cambi lo stato dell'arte: come migliora il presente? Non descrivere come arrivi alla soluzione, ma qual è la realtà che ti aspetti (vision) una volta risolto il bisogno.

Es: ora il 90% dei veicoli in circolazione sono elettrici, in condivisione e favoriscono il pooling dei passeggeri.

Può essere una citazione estratta dall'Initiative canvas (sezione "Outcome").

La soluzione proposta consente di migliorare significativamente la qualità e l'affidabilità dei dati anagrafici utilizzati nei processi amministrativi e nei servizi offerti ai cittadini. Grazie all'integrazione con l'ANPR tramite il PDND, si prevede un futuro in cui:

- La verifica dei dati anagrafici avviene in tempo reale e con un livello molto elevato di precisione, eliminando errori e discrepanze.
- Un processo di standardizzazione e automatizzazione dei dati del cittadino offerto alle amministrazioni pubbliche.

La realtà attesa è un sistema interconnesso, in cui tutte le istituzioni coinvolte possano contare su un'unica fonte per i dati anagrafici, migliorando l'efficienza e la veridicità del dato.

Attori del sistema

Chi sono gli attori chiave nei casi d'uso e quali sono i loro ruoli?

Lista (glossario) degli attori che compaiono nei casi d'uso:

1. *USER: utente dell'app autenticato tramite SPID/CIE...*

In alternativa: un link alla pagina del Glossario di prodotto, laddove contiene anche le definizioni degli attori coinvolti.

- **Piattaforma Unitaria**
- **(PDND) Portale Digitale Nazionale Dati**
- **(ANPR) Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**
- **P4PA PDND Service:** Servizio di integrazione tra il prodotto Piattaforma Unitaria e PDND
- **Operatore dell'Ente:** Utente dell'ente che è stato censito all'interno del sistema e abilitato con il ruolo di operatore.

Casi d'uso

Must have

Quali sono i casi d'uso necessari dal punto di vista degli utenti?

Lista semplice ed immediata dei casi d'uso da soddisfare, documentata dal punto di vista degli attori nella forma:

1. *Come USER [quando accade X...] voglio che accada Y, in modo che...*

Un operatore accede al sistema Piattaforma Unitaria per gestire pratiche amministrative relative ad un soggetto debitore classificato come "Persona Fisica".

1. **Inserimento dei dati**: L'operatore immette i dati anagrafici forniti dal cittadino (es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) nel sistema.
2. **Verifica dei dati tramite integrazione ANPR**: La piattaforma, grazie all'integrazione con il servizio PDND, invia automaticamente una richiesta per recuperare i dati del soggetto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). I dati recuperati verranno usati al solo scopo di verifica senza essere salvati.
3. **Risultato della verifica**:
   - Se i dati inseriti sono **corretti e aggiornati**, la piattaforma restituisce un esito positivo, confermando la coerenza con l'ultima versione disponibile in ANPR.
   - Se i dati presentano **discrepanze o errori**, l'operatore riceve un feedback che evidenzia che i dati non sono corretti.
4. **Azione dell'operatore**:
   - In caso di esito positivo, l'operatore può proseguire con la pratica, certo dell'affidabilità dei dati.
   - In caso di esito negativo, l'operatore modificherà la form per accettare o meno i dati suggeriti, sempre utilizzando il sistema o proseguendo accettando un avviso di incongruenza dei dati.
   - L'operatore può bypassare il controllo dei dati tramite opportuna spunta di un checkbox.

Nice to have

Quali casi d'uso possono essere considerati secondari per ridurre l'ambito del progetto?

Lista di casi d'uso che non è prettamente necessario soddisfare e che possono quindi contribuire a ridurre lo spazio della soluzione (scope).

1. *Come USER [quando accade X...] voglio che accada Y, in modo che...*

- Se i dati presentano **discrepanze o errori**, l'operatore riceve un feedback che evidenzia le incongruenze in maniera puntuale (es. variazioni di indirizzo, modifica nome o cognome).

Vincoli normativi

Quali sono i vincoli normativi che influenzano le decisioni di design?

Indica i vincoli normativi rilevanti ai fini delle scelte prese.

Caratteristiche del sistema

Quali caratteristiche architetturali sono prioritarie per soddisfare le aspettative degli utenti?

In base alla conoscenza del dominio e del comportamento atteso da parte degli utenti finali identifica almeno due caratteristiche architetturali descrivendo brevemente il perchè, come possono essere osservate e come si intende affrontarle.

Ecco una lista non esaustiva di possibili caratteristiche; puoi farti ispirare anche da List of system quality attributes*:*

- *Availability*
- *Recoverability*
- *Performance*
- *Reliability*
- *Scalability*
- *Elasticity*
- *Extensibility*

Esempio

Scalabilità

Le previsioni indicano che il volume degli utenti attivi crescerà in maniera lineare da 1000 a 10000 utenti nei prossimi 24 mesi, quindi il sistema dovrà essere scalabile.

Le transazioni previste subito dopo il lancio sono 10 tps con una crescita lineare fino a 40tps tra 24 mesi.

È sufficiente una scalabilità orizzontale impostando autoscaling e incrementando le istanze minime quando si arriverà a 20tps.

Elasticità

Data la natura delle transazioni ci aspettiamo che ci saranno dei picchi di utilizzo del sistema dovuti a eventi esterni quindi il sistema dovrà essere elastico.

Si passerà dalla media di 10tps a 150tps in un intervallo < 5 min

Privilegeremo pertanto le soluzioni che permettono di ottenere tempi rapidi per la creazione di nuove istanze (auto-scaling orizzontale) impostando i threshold di scale-up molto bassi e quelli di scale-down più alti. Applicheremo dove possibile meccanismi di comunicazione asincrona.

Service Level Objective

Quali sono gli obiettivi specifici di affidabilità per il sistema e come saranno misurati?

Descrivi un obiettivo o un insieme di obiettivi che il sistema si propone di raggiungere in termini di affidabilità del servizio. Tieni conto delle caratteristiche architetturali che sono state indicate come importanti per questo sistema. Dovrai poi essere in grado di osservare le metriche relative.

Availability

Descrivi come viene misurata l'availability del sistema. Non confonderla con l'uptime: l'availability considera infatti anche il rapporto di risposte corrette (es. HTTP 2xx), ed è funzione di:

1. *intervallo di tempo di misurazione*
2. *metriche di input*
3. *SLA per metrica di input*
4. *SLA complessiva*

Esempio

Per un sistema quale YouTube la "*5 minutes availability*" A(5), può essere definita come:

```
A(5) = 2XX_streaming / tot_streaming > 0.99 and 2XX_uploads / tot_uploads > 0.97
```

Make or buy

Perché sono state adottate o scartate soluzioni esistenti?

Hai esaminato ed eventualmente scartato soluzioni pronte "as-is" ed "off the shelf"? Se sì, quali e per quali ragioni?

Design di alto livello

Servizi cloud

Cloud Selection Framework	*Azure*
Data Classification & Handling	*Il livello più alto di classificazione dati che il design gestirà*
FQDNs & DNS	*La lista dei DNS esportati per i servizi*
Region	*Nord Italy*
Subscription	*P4PA*

Vista statica delle componenti

Diagramma delle dipendenze

Qual è il contesto del sistema incluse le sue dipendenze up-stream e down-stream?

Corrisponde al [System Context diagram nel modello C4](#).

Indica quali sono le dipendenze up-stream (quali altri servizi o prodotti usano questo servizio) e down-stream (quali altri servizi o prodotti vengono usati da questo servizio).

Diagramma delle componenti

Come sono strutturate le componenti applicative e come interagiscono tra loro?

Corrisponde al [Container Diagram nel modello C4](#).

Un container nel modello C4 rappresenta una componente che esegue codice (applicativo) o memorizza dati (database).

> *Per diagrammi non eccessivamente complessi, considera l'opportunità di utilizzare direttamente il [Diagramma dell'architettura](#).*

*Alcune componenti potrebbero esporre delle **API**; altri esser riservati a **computazioni asincrone** (in "background"). Per ogni componente di questo tipo assicurati che siano documentate:*

- *la **descrizione** (il ruolo nel contesto più ampio);*
- *la porzione di dominio **dati** di cui è owner;*
- *gli **attori** che vi si interfacciano (es. utenti dell'app, enti, ...);*
- *il link alle **specifiche OpenAPI** v3 esposte internamente e/o verso l'esterno;*
- *il link alle specifiche **AsyncAPI** (per i processi asincroni);*
- *la **connettività** (es. se esposto su internet).*

Al seguente link è reperibile la specifica **OpenAPI** del componente **p4pa-pdnd-service**.

Diagramma dell'architettura

Come sono strutturate le componenti infrastrutturali e come interagiscono tra loro?

Corrisponde al [Deployment Diagram nel modello C4](#).

Ogni nodo nel diagramma rappresenta un elemento infrastrutturale; pertanto, oltre a quelli già presenti nel Container Diagram, compaiono qui ulteriori componenti quali API gateway, load balancer, servizi di storage, DNS, etc.

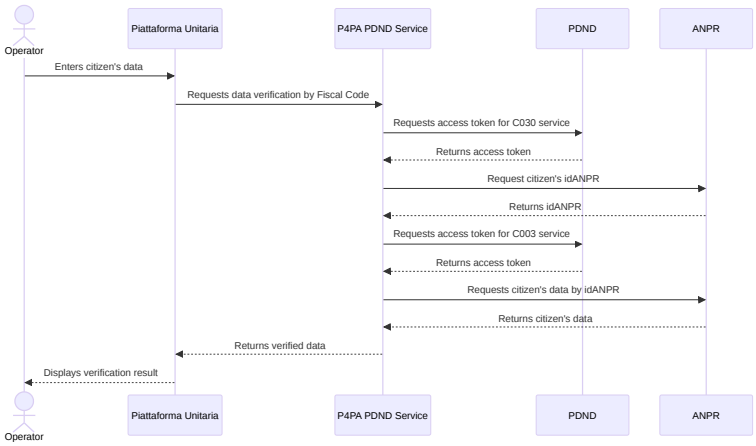
Vista dinamica delle componenti

Come interagiscono in dettaglio le componenti nei casi d'uso principali?

Mostra come le componenti precedenti interagiscono nei casi d'uso più importanti, avendo cura di considerare sia scenari di successo che di fallimento.

*Adopera le componenti definite nella vista statica per creare **diagrammi di sequenza** che illustrano le principali operazioni.*

Utilizza le pratiche di diagram as code per i diagrammi di sequenza, riportando sempre il link al sorgente in calce alle immagini, in modo che tutti gli editori possano modificarli facilmente.



Request citizen's data

Data layer

Quali sono le entità logiche di dominio?

Semplice insieme delle entità logiche di responsabilità del dominio (es. schema ER) documentate con i rispettivi campi.

Ricorda di completare anche la Privacy Review *che contiene le informazioni per la* Data Classification & Handling*.*

In alternativa, considera l'opportunità di documentare il layer dati tramite il formato Data Contract o Json-Schema contenuti nel repository del prodotto, inserendo in questa sezione un link ai sorgenti su GitHub.

Business continuity & disaster recovery

Come verranno affrontati eventuali scenari di fallimento?

Descrivi cosa si può "rompere", quali disfunzionalità possono verificarsi, il loro impatto e come hai deciso di mantenere la continuità operativa (es. backup, ridondanza multi-region, etc.).